Números reales e intervalos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar números en naturales, enteros, racionales e irracionales y justificar la clasificación
- Hallar la fracción generatriz de un decimal exacto o periódico
- Representar números reales en la recta, incluidas raíces cuadradas con el teorema de Pitágoras
- Escribir, dibujar y operar intervalos, semirrectas y entornos
- Usar el valor absoluto como distancia y resolver desigualdades sencillas con él
- Aproximar números reales y calcular el error absoluto y el relativo

Para pensar

La diagonal de un cuadrado de lado 1 mide √2. ¿Podrías escribir ese número con todas sus cifras decimales?

Explicación

1.1 Naturales y enteros

Los primeros números que aprendemos sirven para contar: son los **números naturales**, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$. Con ellos siempre se puede sumar y multiplicar, pero no siempre restar: $3 - 7$ no tiene resultado dentro de $\mathbb{N}$. Para resolverlo se añaden los negativos y se obtienen los **números enteros**, $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$, que permiten expresar deudas, temperaturas bajo cero o alturas por debajo del nivel del mar.

Cada vez que una operación «no cabe» en un conjunto, los matemáticos lo amplían. Así, en $\mathbb{Z}$ ya se puede restar siempre, pero no dividir: $7 : 2$ no es un entero. Esta idea de ampliar los conjuntos para que las operaciones tengan solución recorre todo el tema y explica por qué existen los distintos tipos de números. Recuerda también que cada conjunto **contiene** al anterior: todo natural es entero, pero no al revés.

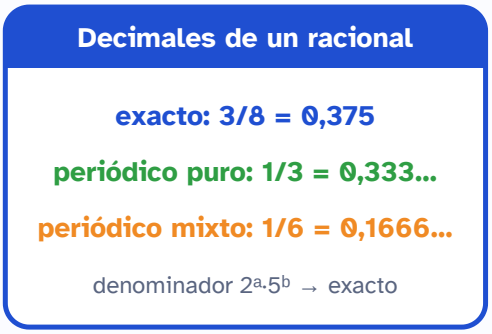


1.2 Números racionales

Un **número racional** es el que se puede escribir como una fracción a/b, con a y b enteros y $b \neq 0$. El conjunto se representa con la letra $\mathbb{Q}$ (de «cociente»). Todos los enteros son racionales, porque $-4 = -4/1$. Además, cada racional tiene infinitas fracciones equivalentes: $1/2 = 2/4 = 50/100$. Entre todas ellas se suele elegir la **fracción irreducible**.

Si dividimos el numerador entre el denominador obtenemos su expresión decimal, que solo puede ser de tres tipos: **decimal exacto** ($3/8 = 0{,}375$), **periódico puro** ($1/3 = 0{,}333\ldots$, el periodo empieza justo tras la coma) o **periódico mixto** ($1/6 = 0{,}1666\ldots$, hay un anteperiodo antes del periodo). La razón es sencilla:

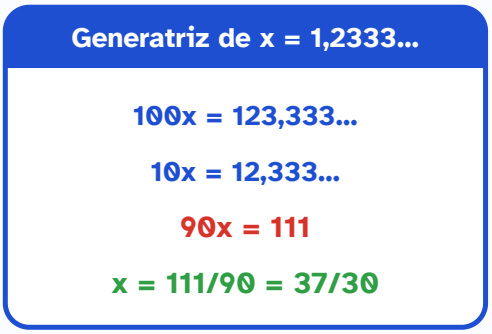
al dividir entre b solo pueden salir b restos distintos, así que tarde o temprano uno se repite y las cifras vuelven a empezar. Una fracción irreducible da un decimal exacto solo si su denominador no tiene más factores primos que 2 y 5.



1.3 La fracción generatriz

El camino inverso también es posible: todo decimal exacto o periódico procede de una fracción, llamada **fracción generatriz**. Para hallarla se usa un truco algebraico: multiplicar el número por potencias de 10 hasta que, al restar, desaparezca la parte que se repite.

Con x = 0,272727... (periódico puro), 100x = 27,2727... y, al restar, 99x = 27, de modo que x = 27/99 = 3/11. Con x = 1,2333... (periódico mixto), 100x = 123,333... y 10x = 12,333...; restando, 90x = 111 y x = 111/90 = 37/30. De ahí sale la regla práctica: en el numerador se escribe el número sin coma menos la parte que no se repite; en el denominador, tantos nueves como cifras tiene el periodo seguidos de tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. Un caso curioso es 0,999... = 9/9 = 1: no es «casi 1», es exactamente 1.



1.4 Los números irracionales

Hay números cuya expresión decimal tiene **infinitas cifras sin periodo**. No pueden ser fracciones, porque toda fracción da un decimal exacto o periódico. Son los **números irracionales** y se representan con $\mathbb{I}$. Los más conocidos son:

- **$\pi \approx 3{,}14159\ldots$**, la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro.
- **$e \approx 2{,}71828\ldots$**, la base del crecimiento continuo, que aparecerá en las funciones exponenciales.
- **$\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1{,}618\ldots$**, el número de oro, ligado a la sucesión de Fibonacci.
- Las raíces no exactas: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}\ldots$

¿Cómo sabemos que $\sqrt{2}$ no es una fracción? Supongamos que $\sqrt{2} = a/b$ irreducible. Entonces $2b^2 = a^2$, luego a^2 es par y a también; si $a = 2k$, queda $b^2 = 2k^2$, así que b también sería par. Pero entonces a/b no era irreducible: contradicción. Este razonamiento, llamado reducción al absurdo, tiene más de dos mil años. También es irracional cualquier suma o producto de un racional no nulo con un irracional, como $3 + \sqrt{2}$ o 5π.



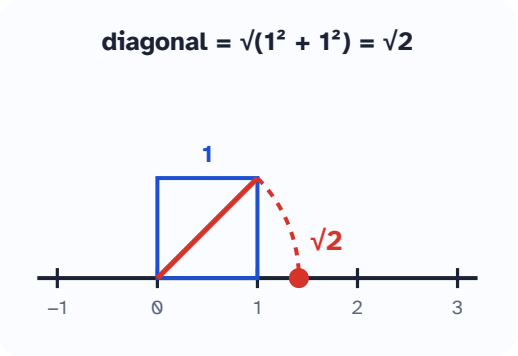
cifras infinitas y sin periodo

1.5 Los números reales y la recta real

Al juntar racionales e irracionales se obtienen los **números reales**: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$. Los conjuntos quedan encajados así: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, y además $\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$, sin ningún número común entre $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$. La propiedad fundamental de $\mathbb{R}$ es que se puede identificar con una recta: a cada número real le corresponde un punto y a cada punto, un número real. Por eso decimos que la recta real «no tiene huecos».

Los racionales se sitúan dividiendo la unidad en partes iguales (para 7/3 se divide cada unidad en tres y se cuentan siete tercios). Algunos irracionales se pueden dibujar **exactamente** con regla y compás gracias al teorema de Pitágoras: la

diagonal de un cuadrado de lado 1 mide √2; levantando sobre ella un segmento de longitud 1 perpendicular se obtiene √3, y así sucesivamente, formando la llamada espiral de Teodoro. Con un triángulo de catetos 1 y 2 se obtiene √5. Otros, como π, solo pueden situarse de forma aproximada.

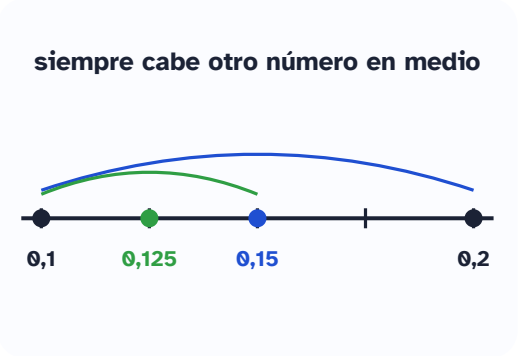


1.6 Orden y densidad de los reales

Los números reales están **ordenados**: dados dos reales distintos a y b, siempre ocurre a < b o b < a, y en la recta el menor está a la izquierda. Para comparar dos números se puede restar (si a − b > 0, entonces a > b) o usar aproximaciones decimales: √10 ≈ 3,162 > π ≈ 3,1416.

Las desigualdades cumplen reglas que usaremos en las inecuaciones: si a < b, entonces a + c < b + c para cualquier c; si se multiplica por un número positivo, la desigualdad se mantiene; pero si se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido: 2 < 5, pero −2 > −5.

Otra propiedad sorprendente es la **densidad**: entre dos números reales distintos, por próximos que estén, hay infinitos números. Por ejemplo, entre 0,1 y 0,2 está su punto medio, 0,15; entre 0,1 y 0,15 está 0,125, y así sin fin. Además, entre dos racionales siempre hay irracionales y entre dos irracionales siempre hay racionales.

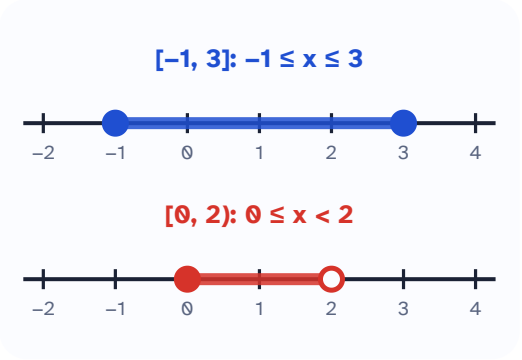


1.7 Intervalos

Un **intervalo** es el conjunto de todos los números reales comprendidos entre dos números a y b, llamados **extremos**. Según incluya o no los extremos se distinguen cuatro tipos:

- **Cerrado** [a, b]: $a \le x \le b$; incluye ambos extremos.
- **Abierto** (a, b): $a < x < b$; no incluye ninguno.
- **Semiabierto** [a, b) o (a, b]: incluye solo uno.

En el dibujo, el extremo incluido se marca con un punto relleno y el excluido con un punto hueco. La **longitud** del intervalo es b − a, y su punto medio es (a + b)/2. Atención: aunque un intervalo tenga longitud finita, contiene infinitos números. Por ejemplo, [2, 3] tiene longitud 1 e incluye 2, 2,5, √5, e y cualquier otro real entre 2 y 3. Los intervalos aparecen en la vida diaria cada vez que se da un margen: «la temperatura del frigorífico debe estar entre 2 °C y 6 °C» es el intervalo [2, 6].

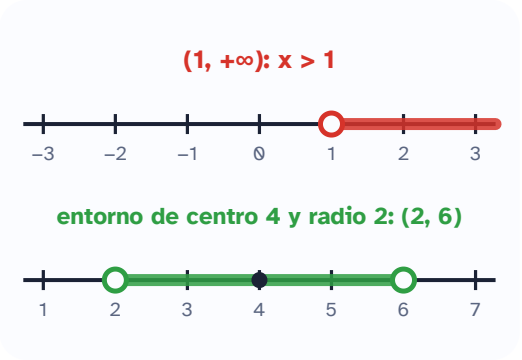


1.8 Semirrectas y entornos

Cuando el conjunto no tiene final por uno de los lados se usa el símbolo **∞** (infinito). Así se obtienen las **semirrectas**: (a, +∞) son los $x > a$; [a, +∞), los $x \ge a$; (−∞, b), los $x < b$; y (−∞, b], los $x \le b$. El infinito no es un número, sino una forma de decir «sin límite», por eso junto a ∞ siempre va un paréntesis, nunca un corchete. La recta entera se escribe $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.

Un caso especial muy útil es el **entorno** de centro a y radio r: el intervalo (a − r, a + r), formado por los números que distan de a menos que r. Por ejemplo, el entorno de centro 5 y radio 0,1 es (4,9; 5,1). Los entornos se usan para expresar tolerancias: una pieza de 20 mm fabricada con un margen de ±0,05 mm debe medir un valor del intervalo [19,95; 20,05]. Observa que, cuando los extremos

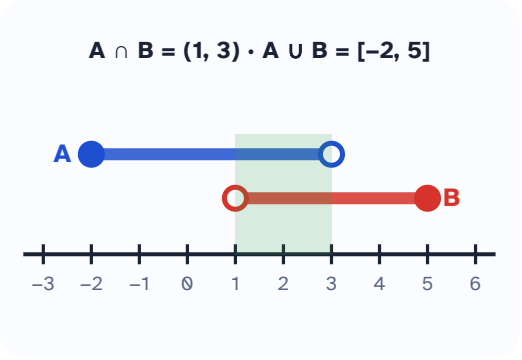
tienen decimales, se separan con punto y coma para no confundirlos con la coma decimal.



1.9 Unión e intersección de intervalos

Con intervalos se pueden hacer las operaciones de conjuntos. La **unión** A ∪ B está formada por los números que están en A **o** en B (o en ambos). La **intersección** A ∩ B la forman los que están en A **y** en B a la vez. Si no tienen ningún número en común, la intersección es el conjunto vacío, ∅.

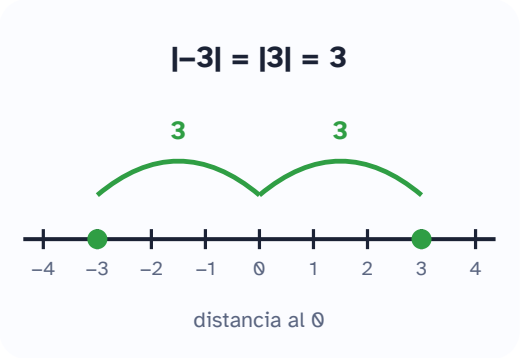
El método más seguro es dibujar los dos intervalos sobre la misma recta, a distinta altura, y leer el resultado. Con A = [−2, 3) y B = (1, 5]: la unión va de −2 (incluido) a 5 (incluido), [−2, 5]; la intersección es la zona común, (1, 3). Fíjate en los extremos: en la intersección, un extremo se incluye solo si pertenece a los dos intervalos; en la unión, basta con que pertenezca a uno. Si los intervalos están separados, como [0, 1] y [3, 4], la unión no se puede escribir como un único intervalo y se deja indicada: [0, 1] ∪ [3, 4]. Estas operaciones son imprescindibles para expresar las soluciones de inecuaciones y los dominios de funciones.



1.10 El valor absoluto

El **valor absoluto** de un número x, que se escribe |x|, es su distancia al 0 en la recta. Como una distancia nunca es negativa, |x| ≥ 0 siempre. Formalmente: |x| = x si x ≥ 0, y |x| = −x si x < 0. Así, |7| = 7, |−7| = −(−7) = 7 y |0| = 0. La definición «−x» no significa que el resultado sea negativo: si x es negativo, −x es positivo.

Propiedades útiles: |−x| = |x|; |x · y| = |x| · |y|; |x / y| = |x| / |y|; y la **desigualdad triangular** |x + y| ≤ |x| + |y|, que solo es una igualdad cuando x e y tienen el mismo signo. Por ejemplo, |3 + (−5)| = 2, mientras que |3| + |−5| = 8. Ojo con las operaciones dentro de las barras: primero se calcula lo de dentro y después se quita el signo. |2 − 9| = |−7| = 7, y no 2 + 9. El valor absoluto aparece en física (el módulo de una velocidad), en estadística (las desviaciones) y en el cálculo de errores.

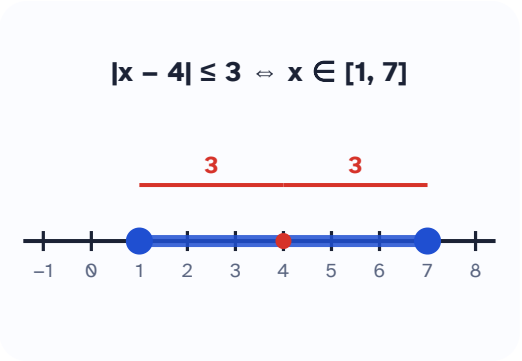


1.11 Distancias y desigualdades con valor absoluto

La distancia entre dos números a y b es d(a, b) = |a − b|, y da igual el orden: |2 − 9| = |9 − 2| = 7. Esta interpretación permite resolver de cabeza muchas desigualdades:

- |x| < r son los números a menos de r del cero: el intervalo (−r, r).
- |x| > r son los que están a más de r del cero: (−∞, −r) ∪ (r, +∞).
- |x − a| < r son los que distan de a menos que r: el entorno (a − r, a + r).
- |x − a| ≤ r es el intervalo cerrado [a − r, a + r].

Por ejemplo, |x − 4| ≤ 3 significa «x está a 3 unidades o menos del 4», es decir, x ∈ [1, 7]. Y |x + 2| > 1 se lee como |x − (−2)| > 1: los números que distan más de 1 del −2, que son (−∞, −3) ∪ (−1, +∞). Estas expresiones son muy frecuentes en control de calidad: una botella de 750 ml cumple la norma si |V − 750| ≤ 15, es decir, si su volumen está en [735, 765] ml.

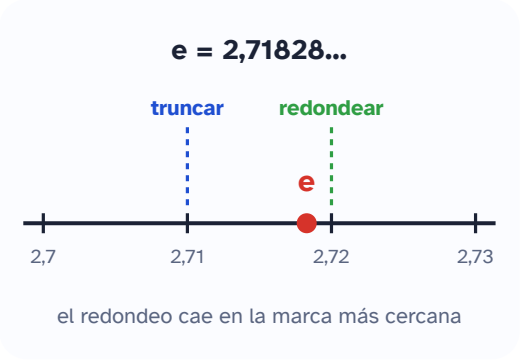


1.12 Aproximaciones: truncar y redondear

En la práctica, los números irracionales y muchos decimales largos se usan **aproximados**. Hay dos formas de hacerlo hasta un orden (décimas, centésimas, milésimas…):

- **Truncar**: cortar las cifras a partir del orden elegido. π truncado a las centésimas es 3,14.
- **Redondear**: mirar la primera cifra que se suprime; si es 5 o mayor, se suma 1 a la última cifra que se conserva. √3 = 1,7320… redondeado a las milésimas es 1,732; e = 2,71828… redondeado a las centésimas es 2,72.

Una aproximación es **por defecto** si es menor que el valor real y **por exceso** si es mayor. Truncar siempre da una aproximación por defecto en los números positivos; redondear puede dar cualquiera de las dos. El redondeo es preferible porque el error que comete nunca supera media unidad del orden elegido. Las **cifras significativas** son las que aportan información: 0,00470 tiene tres (4, 7 y el 0 final, que indica precisión de cienmilésimas).

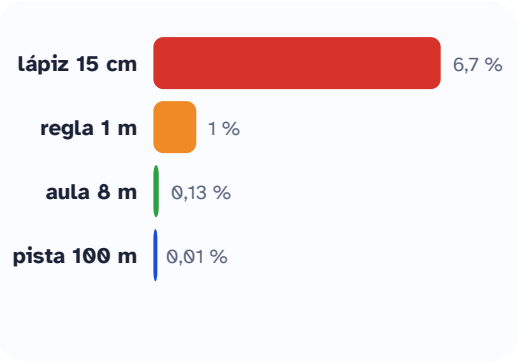


1.13 Error absoluto, error relativo y cotas

Al aproximar se comete un error. El **error absoluto** es la diferencia, en valor absoluto, entre el valor real y el aproximado: E_a = |valor real − aproximación|. Se

mide en las mismas unidades que la cantidad. El **error relativo** es el cociente $E_r = E_a / |\text{valor real}|$, no tiene unidades y suele darse en porcentaje.

El error relativo indica la **calidad** de una medida. Equivocarse en 1 cm al medir un lápiz de 15 cm ($E_r \approx 6{,}7\ \%$) es mucho peor que equivocarse en 1 cm al medir una pista de 100 m ($E_r = 0{,}01\ \%$), aunque el error absoluto sea el mismo. Cuando el valor exacto se desconoce, como ocurre siempre con las medidas reales, se da una **cota del error**: el error máximo posible. Si una longitud se redondea a 3,4 m (décimas), la cota de error absoluto es 0,05 m, y el valor real está en el intervalo [3,35; 3,45). Así, los intervalos y las aproximaciones se dan la mano: **medir es siempre dar un intervalo**, no un número exacto.



Intervalos y semirrectas de un vistazo

[a, b]	$a \le x \le b$	a, b
(a, b)	$a < x < b$	a, b
[a, b)	$a \le x < b$	a, b
(a, +∞)	$x > a$	a

Ejercicios

1. **Indica a qué conjuntos ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$) pertenece cada número: 7, −2, 3/5, √9, √11, 0,4444..., −π.**

2. **Sin hacer la división, ¿cuáles de estas fracciones dan un decimal exacto? 7/20, 5/12, 9/40, 4/15.**

3. **Halla la fracción generatriz de 0,45 y de 0,454545...**

4. **Ordena de menor a mayor: √3, 1,7, 7/4, 1,73.**

5. **Escribe como intervalo y dibuja: a) $-1 < x \leq 4$; b) $x \geq -2$; c) $x < 0{,}5$.**

6. **Escribe con desigualdades: $[3, 8)$, $(-\infty, 1]$, $(-2, 2)$.**

7. **Calcula: $|-12|$, $|5 - 9|$, $|-3| \cdot |4|$, $|-2 - 6|$.**

8. **Calcula la distancia entre -4 y 7, y entre -5 y -1.**

9. **Redondea y trunca $\sqrt{7} = 2{,}645751\ldots$ a las décimas, centésimas y milésimas.**

10. **Escribe el entorno de centro -1 y radio 3 como intervalo y con valor absoluto.**

11. **¿Cuál es la longitud y el punto medio del intervalo $[-3, 9]$?**

12. **Da tres números racionales y tres irracionales comprendidos entre 2 y 3.**

13. **Halla la fracción generatriz de $2{,}3777\ldots$ y de $0{,}1252525\ldots$**

14. **Demuestra que $0{,}999\ldots = 1$ con la fracción generatriz.**

15. **Explica cómo representar √13 en la recta con regla y compás.**

16. **Calcula A ∪ B y A ∩ B con A = [−3, 4) y B = [1, 7].**

17. **Calcula (−∞, 2) ∩ (2, +∞) y (−∞, 2] ∪ (2, +∞).**

18. **Resuelve y expresa como intervalo: a) |x| ≤ 5; b) |x − 2| < 4; c) |x| > 3.**

19. **Expresa con valor absoluto el intervalo [3, 11].**

20. **Al aproximar 2/3 por 0,67, ¿qué error absoluto y relativo se comete? ¿Es por defecto o por exceso?**

21. **Un atleta corre 100 m en 10,47 s y un cronometrador da 10,5 s. Otro mide un maratón de 7.623 s como 7.600 s. ¿Qué medida es más precisa?**

22. **Una pieza debe medir 40 mm con una tolerancia de ±0,2 mm. Escribe el intervalo de medidas válidas y la condición con valor absoluto. ¿Vale una pieza de 39,75 mm?**

23. **Decide si es verdadero o falso y justifica: a) la suma de dos irracionales es siempre irracional; b) el producto de un racional no nulo por un irracional es irracional.**

24. **¿Cuántas cifras significativas tiene cada número? 0,0305; 4,200; $3{,}0 \cdot 10^4$.**

25. **Si se redondea un precio a 12,5 €, ¿entre qué valores está el precio real? Da la cota del error absoluto.**

26. **Demuestra que $\sqrt{3}$ es irracional siguiendo el razonamiento de $\sqrt{2}$.**

27. **Resuelve $|3 - 2x| \geq 7$ y represéntalo.**

28. **Halla todos los números reales x tales que $|x - 1| + |x + 1| = 2$.**

29. **Encuentra un número irracional y uno racional entre 1,414 y 1,415.**

30. **La aproximación 355/113 de π fue usada en China en el siglo V. Calcula su error absoluto y relativo tomando π = 3,14159265.**

31. **Determina el conjunto $[-2, 5) \cap ((-\infty, 0) \cup [3, +\infty))$.**

32. **Un folio DIN A4 mide 210 × 297 mm. Comprueba que la razón largo/ancho se aproxima a √2 y calcula el error relativo.**

33. **¿Para qué valores de a el intervalo (a, 2a + 3) no es vacío? ¿Y para cuáles contiene al 0?**

Practica

1. **¿Cuál de estos números es irracional?**

   A) 0,333…
   B) √5
   C) √9
   D) 22/7

2. **La fracción generatriz de 0,1666… es…**

   A) 15/9
   B) 16/99
   C) 1/66
   D) 1/6

3. **¿Qué fracción irreducible da un decimal exacto?**

   A) 3/40
   B) 7/12
   C) 5/6
   D) 2/9

4. **¿Qué intervalo corresponde a $-2 < x \leq 5$?**

   A) $[-2, 5]$
   B) $[-2, 5)$
   C) $(-2, 5]$
   D) $(-2, 5)$

5. **La semirrecta «$x \geq 4$» se escribe…**

   A) $(4, +\infty)$
   B) $[4, +\infty)$
   C) $[4, +\infty]$
   D) $(-\infty, 4]$

6. **$[0, 5] \cap [3, 8]$ es…**

   A) $[0, 8]$
   B) $\varnothing$
   C) $(3, 5)$
   D) $[3, 5]$

7. **$(-\infty, 1) \cup [1, 4]$ es…**

A) $(-\infty, 4]$

B) $(-\infty, 1)$

C) $[1, 4]$

D) $(-\infty, 4)$

8. **¿Cuánto vale $|-7| + |3|$?**

A) -4

B) 4

C) 10

D) -10

9. **La distancia entre -3 y 5 es…**

A) 2

B) 8

C) -8

D) 15

10. **¿Qué números cumplen $|x| < 2$?**

A) $[-2, 2]$

B) $[0, 2)$

C) $(2, +\infty)$

D) $(-2, 2)$

11. **$|x - 3| \leq 1$ equivale a…**

A) $[2, 4]$

B) $(2, 4)$

C) $[-1, 3]$

D) $[3, 4]$

12. **Redondea $\sqrt{3} = 1{,}73205\ldots$ a las centésimas.**

A) 1,7

B) 1,74

C) 1,73

D) 1,732

13. **Truncar 2,71828 a las milésimas da…**

A) 2,719

B) 2,718

C) 2,72

D) 2,7

14. **El error relativo de aproximar 50 por 49 es...**

A) 1

B) 0,5 %

C) 1 %

D) 2 %

15. **¿Qué afirmación es verdadera?**

A) Todo entero es racional

B) Todo racional es entero

C) $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$ tienen números comunes

D) $\sqrt{16}$ es irracional

16. **Entre 0,1 y 0,11 hay...**

A) ningún número

B) un número

C) infinitos números

D) nueve números

17. **Si $a < b$ y multiplicamos por -2...**

A) $-2a < -2b$

B) $-2a > -2b$

C) $-2a = -2b$

D) no se puede saber

18. **El entorno de centro 0 y radio 0,5 es...**

A) $[-0{,}5;\ 0{,}5]$

B) $(0;\ 0{,}5)$

C) $(-0{,}5;\ 0)$

D) $(-0{,}5;\ 0{,}5)$

19. **Si una medida se redondea a 6,3 cm, el valor real está en...**

A) [6,25; 6,35)

B) [6,2; 6,4]

C) [6,3; 6,4)

D) exactamente 6,3

20. **¿Cuál es el valor exacto de 0,999...?**

A) Casi 1

B) 0,9

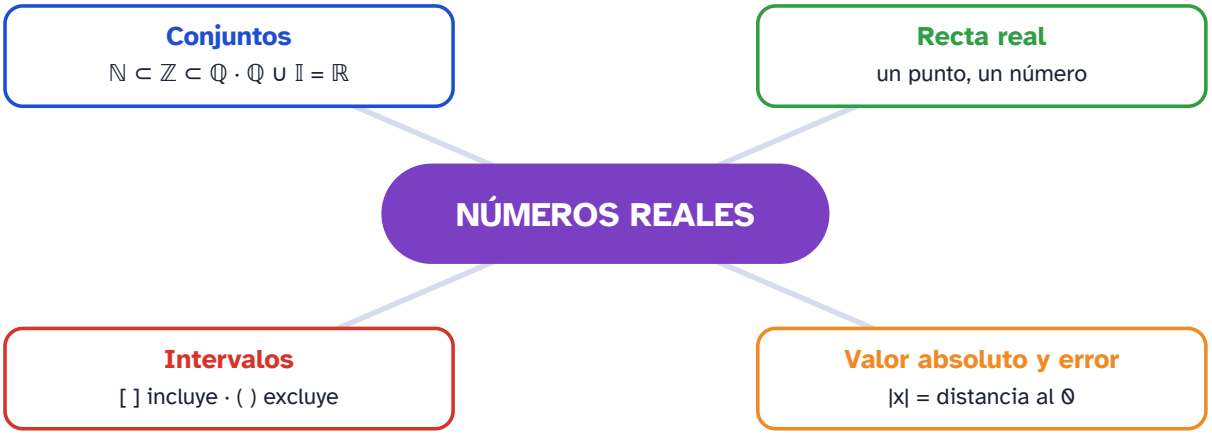
C) 1

D) No se puede saber

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un número racional y uno irracional; Cómo se obtiene la fracción generatriz de un periódico; Cuándo se usa corchete y cuándo paréntesis en un intervalo; Qué significa el valor absoluto como distancia; Por qué el error relativo mide la calidad de una medida.

Resumen



Glosario

Número racional (ℚ)	El que se puede escribir como fracción a/b de enteros con b ≠ 0; su decimal es exacto o periódico.
Número irracional (𝕀)	El que tiene infinitas cifras decimales no periódicas; no es una fracción.
Número real (ℝ)	Cualquier número racional o irracional; se corresponde con un punto de la recta.
Decimal periódico puro	Aquel cuyo periodo empieza justo después de la coma, como 0,333...
Decimal periódico mixto	Aquel con un anteperiodo entre la coma y el periodo, como 0,1666...
Fracción generatriz	Fracción irreducible de la que procede un decimal exacto o periódico.
Recta real	Recta en la que cada punto representa un número real, sin huecos.
Intervalo	Conjunto de reales comprendidos entre dos extremos; puede ser abierto, cerrado o semiabierto.
Semirrecta	Conjunto de reales mayores (o menores) que un número; un extremo es ±∞.
Entorno	Intervalo (a − r, a + r) de centro a y radio r.
Valor absoluto	Distancia de un número al cero: |x| = x si x ≥ 0 y |x| = −x si x < 0.

Densidad	Propiedad de los reales: entre dos distintos siempre hay infinitos números.
Truncar	Aproximar cortando las cifras a partir de un orden.
Redondear	Aproximar al valor más cercano del orden elegido.
Error absoluto	Diferencia en valor absoluto entre el valor real y el aproximado.
Error relativo	Error absoluto dividido entre el valor real; suele darse en %.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un número irracional?

Uno con infinitas cifras decimales no periódicas; no se puede escribir como fracción (√2, π).

¿Cuándo da un decimal exacto una fracción irreducible?

Cuando su denominador solo tiene los factores primos 2 y 5.

Regla de la fracción generatriz

Numerador: número sin coma menos lo que no se repite. Denominador: un 9 por cifra del periodo y un 0 por cifra del anteperiodo.

¿Qué significa el corchete en [a, b]?

Que el extremo está incluido (punto relleno).

¿Por qué el infinito lleva paréntesis?

Porque no es un número y no puede incluirse.

Escribe $-3 \leq x < 1$ como intervalo

$[-3, 1)$

Unión e intersección

$A \cup B$: en A o en B. $A \cap B$: en A y en B a la vez.

¿Qué es $|x|$?

La distancia de x al cero; siempre es positiva o cero.

$|x - a| < r$

El entorno $(a - r, a + r)$.

Truncar frente a redondear

Truncar corta las cifras; redondear lleva al valor más cercano.

Error absoluto

|valor real − valor aproximado|

Error relativo

Error absoluto / valor real; mide la calidad de la aproximación.

Soluciones

1. **B)** $\sqrt{5} = 2{,}2360679\ldots$ no tiene periodo. $0{,}333\ldots = 1/3$, $\sqrt{9} = 3$ y $22/7$ son racionales.
2. **D)** $(16 - 1)/90 = 15/90 = 1/6$.
3. **A)** $40 = 2^3 \cdot 5$: solo factores 2 y 5.
4. **C)** -2 no se incluye (paréntesis) y 5 sí (corchete).
5. **B)** Corchete en 4 (incluido) y paréntesis en el infinito.
6. **D)** Los comunes, con extremos incluidos en los dos.
7. **A)** Juntos cubren todo hasta 4 incluido, sin hueco en el 1.
8. **C)** $7 + 3 = 10$; el valor absoluto nunca es negativo.
9. **B)** $|-3 - 5| = 8$.
10. **D)** A menos de 2 del cero, sin incluir los extremos.
11. **A)** Distancia a 3 menor o igual que 1.
12. **C)** La cifra siguiente es $2 < 5$: se queda 1,73.
13. **B)** Se cortan las cifras: 2,718.
14. **D)** $1/50 = 0{,}02 = 2\ \%$.
15. **A)** Cualquier entero n se escribe n/1.
16. **C)** Densidad de los reales.
17. **B)** Multiplicar por un negativo invierte la desigualdad.
18. **D)** $(a - r, a + r)$ con $a = 0$ y $r = 0{,}5$.
19. **A)** Cota de error: media décima, 0,05 cm.
20. **C)** Su generatriz es $9/9 = 1$.

Soluciones de los ejercicios

1. 7 y $\sqrt{9} = 3$: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. -2: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. $3/5$ y $0{,}444\ldots = 4/9$: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. $\sqrt{11}$ y $-\pi$: $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$.
2. Se miran los factores del denominador (fracciones irreducibles). $20 = 2^2 \cdot 5$ y $40 = 2^3 \cdot 5$: decimal exacto ($0{,}35$ y $0{,}225$). $12 = 2^2 \cdot 3$ y $15 = 3 \cdot 5$ tienen un 3: periódicos ($0{,}41666\ldots$ y $0{,}2666\ldots$).
3. $0{,}45 = 45/100 = 9/20$. Para $0{,}4545\ldots$: $100x - x = 45$, $99x = 45$, $x = 45/99 = 5/11$.
4. Pasamos a decimal: $\sqrt{3} \approx 1{,}7321$; $7/4 = 1{,}75$. Orden: $1{,}7 < 1{,}73 < \sqrt{3} < 7/4$.
5. a) $(-1, 4]$: punto hueco en -1 y relleno en 4. b) $[-2, +\infty)$: relleno en -2 y flecha a la derecha. c) $(-\infty; 0{,}5)$: hueco en $0{,}5$ y flecha a la izquierda.
6. $3 \le x < 8$; $x \le 1$; $-2 < x < 2$.
7. $|-12| = 12$; $|5 - 9| = |-4| = 4$; $3 \cdot 4 = 12$; $|-8| = 8$.
8. $d(-4, 7) = |-4 - 7| = 11$. $d(-5, -1) = |-5 - (-1)| = |-4| = 4$.
9. Redondeo: 2,6; 2,65; 2,646. Truncamiento: 2,6; 2,64; 2,645.
10. $(-1 - 3, -1 + 3) = (-4, 2)$; con valor absoluto: $|x + 1| < 3$.
11. Longitud: $9 - (-3) = 12$. Punto medio: $(-3 + 9)/2 = 3$.
12. Racionales: 2,5; 2,1; 11/4. Irracionales: $\sqrt{5} \approx 2{,}236$; $\sqrt{7} \approx 2{,}646$; $e \approx 2{,}718$ (o también $2 + \sqrt{2}/2$).
13. $2{,}3777\ldots$: $100x - 10x = 237{,}77\ldots - 23{,}77\ldots \to 90x = 214 \to x = 214/90 = 107/45$. $0{,}12525\ldots$: $1000x - 10x = 125{,}25\ldots - 1{,}2525\ldots \to 990x = 124 \to x = 124/990 = 62/495$.
14. $x = 0{,}999\ldots$; $10x = 9{,}999\ldots$; restando: $9x = 9$, así que $x = 1$. No es una aproximación: son dos escrituras del mismo número.
15. $13 = 2^2 + 3^2$. Se dibuja en la recta el segmento de 0 a 3, se levanta en el 3 una perpendicular de longitud 2 y la hipotenusa mide $\sqrt{13}$. Con el compás en 0 se lleva esa longitud a la recta: $\sqrt{13} \approx 3{,}606$.
16. Unión: de -3 incluido a 7 incluido, $[-3, 7]$. Intersección: zona común de 1 (en los dos) a 4 (no está en A): $[1, 4)$.
17. La intersección es vacía ($\varnothing$): el 2 no está en ninguno y no hay más números comunes. La unión es toda la recta, $\mathbb{R}$, porque el 2 está en el primero.
18. a) $[-5, 5]$. b) $-4 < x - 2 < 4 \to -2 < x < 6$: $(-2, 6)$. c) $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.
19. Centro: $(3 + 11)/2 = 7$; radio: $(11 - 3)/2 = 4$. Es $|x - 7| \le 4$.
20. $2/3 = 0{,}6666\ldots$ $E_a = |0{,}6666\ldots - 0{,}67| = 0{,}00333\ldots = 1/300$. $E_r = (1/300)/(2/3) = 1/200 = 0{,}5$ %. Es por exceso, porque $0{,}67 > 2/3$.
21. Atleta: $E_a = 0{,}03$ s; $E_r = 0{,}03/10{,}47 \approx 0{,}29$ %. Maratón: $E_a = 23$ s; $E_r = 23/7623 \approx 0{,}30$ %. Son casi iguales y la del atleta es ligeramente más precisa. Mirando solo el error absoluto (0,03 s frente a 23 s) se exageraría la diferencia: hay que comparar E_r.
22. Intervalo $[39{,}8; 40{,}2]$; condición $|x - 40| \le 0{,}2$. Para 39,75: $|39{,}75 - 40| = 0{,}25 > 0{,}2$, así que no vale.
23. a) Falso: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$, que es racional. b) Verdadero: si $q \cdot i = r$ con q y r racionales, entonces $i = r/q$ sería racional, contradicción.
24. $0{,}0305$: tres (3, 0, 5); los ceros iniciales no cuentan. $4{,}200$: cuatro, porque los ceros finales indican precisión. $3{,}0 \cdot 10^4$: dos.

25. Redondeado a décimas, el error máximo es media décima: 0,05 €. El precio real está en [12,45; 12,55).
26. Supón $\sqrt{3} = a/b$ irreducible. Entonces $3b^2 = a^2$, así que a^2 es múltiplo de 3 y, como 3 es primo, a también: $a = 3k$. Sustituyendo: $3b^2 = 9k^2 \rightarrow b^2 = 3k^2$, luego b también es múltiplo de 3. Entonces a/b no era irreducible: contradicción. $\sqrt{3}$ es irracional.
27. Equivale a $3 - 2x \geq 7$ o $3 - 2x \leq -7$. Primera: $-2x \geq 4 \rightarrow x \leq -2$ (cambia el sentido al dividir entre −2). Segunda: $-2x \leq -10 \rightarrow x \geq 5$. Solución: $(-\infty, -2] \cup [5, +\infty)$, con puntos rellenos en −2 y 5.
28. $|x - 1| + |x + 1|$ es la suma de las distancias de x a 1 y a −1. Si x está entre −1 y 1, esa suma vale exactamente 2 (la distancia entre −1 y 1). Fuera de ese intervalo es mayor que 2. Solución: $[-1, 1]$.
29. Racional: el punto medio, 1,4145 = 2829/2000. Irracional: $\sqrt{2}$ = 1,41421..., que está entre ambos (también 1,4141 + $\sqrt{2}/10000$...). Entre dos reales cualesquiera hay de los dos tipos.
30. 355/113 = 3,14159292... $E_a \approx |3{,}14159265 - 3{,}14159292| = 0{,}00000027 = 2{,}7 \cdot 10^{-7}$. $E_r \approx 2{,}7 \cdot 10^{-7} / 3{,}1416 \approx 8{,}5 \cdot 10^{-8}$, menos de una diezmillonésima parte.
31. $(-\infty, 0) \cup [3, +\infty)$ son todos los números salvo $[0, 3)$. Al cortar con $[-2, 5)$ queda: $[-2, 0) \cup [3, 5)$.
32. 297/210 = 1,414285... y $\sqrt{2}$ = 1,414213... $E_a \approx 0{,}000072$; $E_r \approx 0{,}000072/1{,}414 \approx 0{,}005$ %. La norma usa $\sqrt{2}$ para que al doblar el folio se conserve la forma.
33. No es vacío si $a < 2a + 3$, es decir, $a > -3$. Contiene al 0 si $a < 0 < 2a + 3$: $a < 0$ y $a > -1{,}5$. Por tanto, $a \in (-1{,}5; 0)$.